AI로코딩하기(파이썬) – HW1

과제명: Bullet 물리엔진 기반 자율 주행 자동차 시뮬레이션 구현

1. 과제 목표

- Python 기초 프로그래밍 능력 습득
- 물리엔진(Bullet)을 활용한 시뮬레이션 이해
- 논리 구조(순서도) 기반 사고 능력 강화
- AI 활용 결과를 이해·설명·해석하는 능력 평가

2. 과제 설명

파이썬과 Bullet 물리엔진을 활용하여 3차원 공간에서 동작하는 자율 주행 자동차 시뮬레이션을 구현하시오.

가. 기본 조건

- 출발 후 차량 30초 이상 주행
  * 차량의 가/감속 주행. 출발 시 속도 0에서 가속 출발, 정지 시 속도 0으로 감속 정지
- 시간(step) 기반 이동
- 파이썬, Bullet 물리엔진 사용 필수 (예: PyBullet)
  * 사용 환경: OS Windows, 편집기 Visual Studio Code
  * 파이썬 이외의 외부 코드, 앱 등 사용 불가

나. 환경 구성 (1개 이상 필수, ※ 환경에 따라 이동 방식(속도, 방향 등)이 달라져야 함)

- 평면 (Flat surface)
- 기울어진 평면 (Inclined plane)
- 곡면 (예: 원형, 포물면 등은 물론 새로운 곡면 적용 가능)

다. 차량 모델 설계 (필수)

Bullet 물리엔진 기반으로 차량을 정의하고 다음 요소를 포함할 것:

- 차량의 물리적 크기 (length, width 등)
- 질량 (mass)
- 최대 속도
- 가속/감속 특성
- 필요 시 마찰, 바퀴 특성 등 추가

라. 주행 규칙 적용 (최소 2개 이상 적용, 기타 규칙 1개 자유 설계 가능)

- 연료 소비 규칙
- 장애물 회피
- 특정 조건에서의 방향 전환
- 경사도에 따른 속도 변화
- 곡률에 따른 이동 제약

※ 보고서에서 규칙 선정 이유와 주행 결과를 설명할 것

3. 동영상 제출

- 출발 → 주행 → 정지 포함
    * 차량 주행 시간 총 30초 이상
- 화면에 다음 출력 포함:
    * 차량 좌표
    * 차량 속도
    * 차량 가속/감속
    * 규칙 작동 여부 표시
    * 현재 상태(출발/주행/정지)

4. 보고서 작성 고려사항

- 활용 환경 설명
    * AI를 사용한 경우, 활용 범위, **사용 AI, 프롬프트와 AI 회신**의 주요 내용 설명
    * PC, Windows OS, Visual Studio Code 사용
- 순서도 기반 코드 설명
    * 순서도는 순서도 기호를 사용하여 그림으로 표현
    * 특히, 조건/반복 구조는 순서도와 코드 구조 비교 설명
- 순서도와 코드 구조가 유사하도록 작성
    * 순서도와 코드가 일치하도록 설명
    * 코드 설명 시 '처리한다', '계산한다' 정도는 부족
    * 계산의 경우 수식 작성. 함수의 경우 인수, 변수의 전달 및 내부 계산 과정 설명
- Bullet 차량 모델 파라미터 설명 포함
- **결과 분석 시 규칙 및 차량 파라미터와 연결하여 설명**
    * 동영상 및 시간(step) 기반 상태 로그의 결과 분석
    * '속도가 변화하였다', '방향이 변화하였다' 정도는 부족
    * 속도 또는 방향의 변화 이유, 크기(부호 포함) 등을 주행 규칙, 수식 등과 함께 설명

- [보고서 첨부1] 좌표, 속도, 무게(연료 규칙의 경우) 등의 시간(step) 기반 상태 로그
- [보고서 첨부2] 파이썬 코드

5. 주행 규칙 설계 안내 (반드시 반영)

이번 과제에서 가장 중요한 요소는 “개인 규칙 설계”입니다.

가. 주행 규칙이란?

주행 규칙이란, 자동차가 어떻게 움직일지를 스스로 정하는 ‘조건’
즉, “어떤 상황에서, 어떻게 움직일 것인가”를 직접 정의하는 것
단순 코딩이 아니라 “기능을 계획하고 코드를 설계하는 능력”을 평가하기 위함

나. 주행 규칙

- 연료 소비 규칙
    * 출발 시점의 연료양과 주행 중 연료 감소율 설정
    * 이동 중 연료 감소
    * 연료 무게가 변화로 차량 무게 변화
    * 연료가 0이면 정지 (주행 중 연료 부족하지 않도록 연료량 설정 필요)
- 장애물 회피
    * 시뮬레이션 환경에 장애물 모델링
    * 장애물을 인식하고 회피하는 판단 기능 구현
- 특정 조건에서의 방향 전환
    * 주행 환경 경계에서의 방향 전환, 일정 시간/거리 주행 후의 방향 전환
    * 급격한 경사/곡률 진입 이전의 방향 전환 등
- 경사도 및 곡률에 따른 이동 제약
    * 경사에 따른 속도 변화, 방향 전환으로 차량 기울어짐과 미끄러짐 발생 등
    * 곡률이 있는 곡면에서의 방향 전환, 작은 곡률 반경 지형의 진입 회피 등
- 자유 규칙 1개 설계 가능
    * 의미 없는 규칙, 물리적으로 불가능한 규칙 불가
    * 차량 주행의 속도, 가속도, 방향 등에 영향이 없는 규칙 불가

다. 최소 2개 이상 규칙 적용

- 예시 규칙 중 2개 선택 또는 예시 규칙 1개 + 자유 규칙 1개 적용
- 규칙은 코드 반영되어 차량 주행에 영향을 주어야 함
- 보고서에 규칙과 차량 주행의 영향과 그 결과 설명

*** 과제 제출은 포털의 리포트 등록, 그리고 질문은 포털의 상담으로만 가능합니다.**